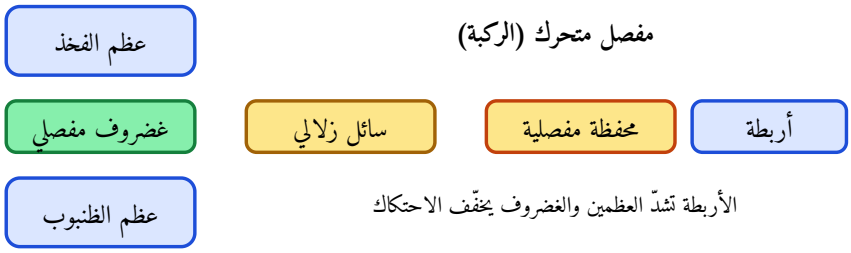
الهيكل العظمي والمفاصل

الهدف: أن نتعرّف أقسام الهيكل العظمي ووظائفه، وأن تصنّف أنواع المفاصل وتربط بنية كل مفصل بحركته.

الفكرة في سطرين: الهيكل العظمي يدعم الجسم ويحمي أعضاءه ويوفّر نقاط ارتكاز للعضلات. أما المفاصل فهي مناطق التقاء العظام، وتحدّد بنيتها مدى الحركة الممكنة.



الشكل 1: مكوّنات المفصل المتحرك: عظمان وغضروف وسائل زلالي ومحفظة وأربطة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الهيكل العظمي** يتكوّن من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري والأطراف.
2. وظائفه: **الدعم** وإعطاء الشكل، **الحماية** (الجمجمة للدماغ، القفص الصدري للقلب والرئتين)، **الحركة** بمساعدة العضلات.
3. العظم نسيج حي يتجدّد ويخزّن الكالسيوم، ويحوي نخاعًا يُنتج الدم في بعض العظام.
4. **المفصل** منطقة اتصال بين عظمين، ويصنَّف إلى ثابت وشبه متحرك ومتحرك.
5. **المفصل المتحرك** تغطي نهايتي عظميه طبقة من الغضروف، وتحيط بهما محفظة تفرز السائل الزلالي الذي يقلّل الاحتكاك.
6. **الأربطة** تربط عظمًا بعظم وتثبّت المفصل، أما **الأوتار** فتربط العضلة بالعظم.
7. من أنواع المتحركة: مفصل كروي (الكتف والورك) يسمح بحركة في عدة اتجاهات، ومفصل رزّي (الركبة والمرفق) يسمح بالثني والبسط فقط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عظام الجمجمة لا تتحرك بعضها على بعض. **التفسير:** هي متصلة بمفاصل ثابتة تؤدي وظيفة حماية الدماغ.
2. يدور الذراع دورة واسعة عند الكتف، بينما لا ينثني الساعد إلا في اتجاه واحد عند المرفق. **التفسير:** الكتف مفصل كروي والمرفق مفصل رزّي.

3. التهاب المفصل يسبب ألمًا عند الحركة. **التفسير:** يتأثر الغضروف أو السائل الزلالي فيزداد الاحتكاك بين العظمين.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- الخلط بين **الرباط** (عظم بعظم) **والوتر** (عضلة بعظم).
- القول إن العظم نسيج ميت جامد، والصحيح أنه حي يتجدّد.
- نسيان وظيفة السائل الزلالي وهي تقليل الاحتكاك وتغذية الغضروف.
- رسم المفصل دون تسمية الغضروف والمحفظة المفصلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الهيكل: دعم وحماية وحركة.
- المفصل المتحرك: غضروف + سائل زلالي + محفظة + أربطة.
- الرباط عظم–عظم، والوتر عضلة–عظم.
- كروي: حركة واسعة، رزّي: ثني وبسط فقط.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com